

Lớp 11

Vật lý

Chương I: Dao động

Bài 1

# Dao động điều hoà

*kufern*



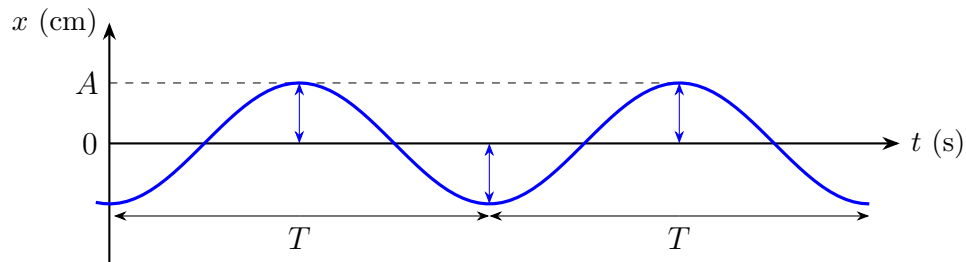
# I Những đặc điểm của dao động cơ

- Có một vị trí cân bằng xác định
- Vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng đó
- Dao động cơ của một vật có thể là *tuần hoàn* hay *không tuần hoàn*:
  - Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ
  - Dao động không tuần hoàn

## II Dao động điều hoà

### 1 Đồ thị dao động điều hoà

- Đồ thị cho biết vị trí trên trục  $x$  tại những điểm khác nhau
- Đường cong này có dạng hình sin



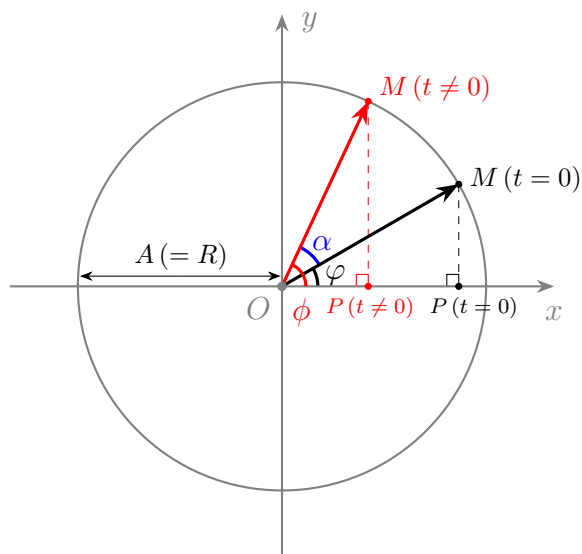
Hình 2.1. Đồ thị dao động của một con lắc lò xo

### 2 Phương trình của dao động điều hoà

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$x$ : Li độ dao động (m)  
 $A$ : Biên độ dao động (m)  
 $(\omega t + \varphi)$ : Pha dao động (rad)  
 $\varphi$ : Pha ban đầu (rad)

### III Mỗi liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều



**Hình 2.2.** Hình vẽ biểu diễn mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều

|                             | Chất điểm $M$ chuyển động tròn đều                  | Hình chiếu $P$ trên $Ox$                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vị trí</b><br>$t_0 = 0$  | $\varphi$                                           | $x = \overline{OP} = R \cos \varphi$<br>$= A \cos \varphi$           |
| <b>Vị trí</b><br>$t \neq 0$ | $\phi = \alpha + \varphi$<br>$= \omega t + \varphi$ | $x = \overline{OP} = R \cos \phi$<br>$= A \cos (\omega t + \varphi)$ |

**Kết luận:** Hình chiếu của chất điểm  $M$  chuyển động đều trên phương đường kính  $Ox$  dao động điều hoà